Ответы и решения

1	423
2	28
3	20
4	48
5	438
6	12,1
7	3
8	40
9	3
10	0,72
11	312
12	2
13	3
14	112
15	100
16	22
17	147
18	10
19	3

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

20 **Решение.**

$$x^4=(x-6)^2 \quad \Leftrightarrow \quad x^4-(x-6)^2=0.$$

Воспользуемся формулой сокращённого умножения: $a^2-b^2=(a-b)(a+b)$.

$$x^4-(x-6)^2=0 \quad \Leftrightarrow \quad \left(x^2\right)^2-(x-6)^2=0 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \left(x^2-(x-6)\right)\left(x^2+x-6\right)=0 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x^2-x+6=0, \\ x^2+x-6=0. \end{array}\right.$$

Рассмотрим первое уравнение последней совокупности:

$$x^2-x+6=0; \quad D=(-1)^2-4\cdot 1\cdot 6=1-24=-23<0.$$

Так как дискриминант меньше нуля, то это уравнение не имеет решений.

Рассмотрим второе уравнение последней совокупности:

$$x^2+x-6=0; \quad D=1^2-4\cdot 1\cdot(-6)=25; \quad \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{-1-5}{2}=-3, \\ x=\dfrac{-1+5}{2}=2. \end{array}\right.$$

Следовательно, исходное уравнение имеет 2 решения: $\left[\begin{array}{l} x=-3, \\ x=2. \end{array}\right.$

Ответ: -3; 2.

21 **Решение.**

Свежие фрукты содержат $100\%-86\%=14\%$ «сухого» вещества, а высушенные $100\%-23\%=77\%$ соответственно. При этом массы «сухого» вещества в свежих фруктах и высушенных равны. Пусть из 396 кг свежих фруктов получилось *x* кг высушенных. Тогда масса «сухого» вещества в свежих фруктах $\dfrac{396\cdot 14}{100}$ кг, а масса «сухого» вещества в высушенных $\dfrac{x\cdot 77}{100}$ кг. Следовательно:

$$\frac{396\cdot 14}{100}=\frac{x\cdot 77}{100}\,|\cdot 100 \quad \Leftrightarrow \quad 77x=396\cdot 14 \quad \Leftrightarrow \quad x=\frac{11\cdot 36\cdot 7\cdot 2}{11\cdot 7}=72 \text{ кг.}$$

Ответ: 72 кг.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 **Решение.**

Область определения функции:

$$7x^2-6x\neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad x\left(7x-6\right)\neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x\neq 0, \\ 7x-6\neq 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x\neq 0, \\ x\neq \dfrac{6}{7}. \end{cases}$$

Упростим заданную функцию:

$$y=\frac{7x-6}{7x^2-6x}=\frac{7x-6}{x\left(7x-6\right)}=\frac{1}{x}, \quad x\neq 0, \quad x\neq \frac{6}{7}.$$

Следовательно, графиком исходной функции является гипербола с выколотой точкой.

Для построения графика функции $y=\dfrac{1}{x}$ возьмём значения $x=-2$, $x=-1$, $x=-\dfrac{1}{2}$, $x=\dfrac{1}{2}$, $x=\dfrac{6}{7}$, $x=1$ и $x=2$:

$$y\left(-2\right)=\frac{1}{-2}=-\frac{1}{2}; y\left(-1\right)=\frac{1}{-1}=-1; y\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{-\frac{1}{2}}=-2;$$

$$y\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{\frac{1}{2}}=2; y\left(\frac{6}{7}\right)=\frac{1}{\frac{6}{7}}=\frac{7}{6}; y\left(1\right)=\frac{1}{1}=1; y\left(2\right)=\frac{1}{2}.$$

x	-2	-1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{6}{7}$	1	2
y	$-\frac{1}{2}$	-1	-2	2	$\frac{7}{6}$	1	$\frac{1}{2}$

График исходной функции, с выколотой точкой $\left(\dfrac{6}{7};\dfrac{7}{6}\right)$, изображён на рис. 1.

Графиком функции $y=k\,x$ является множество прямых проходящих через точку $\left(0;0\right)$.

Прямая $y=k\,x$ будет иметь с графиком построенной функции одну общую точку в случае, если она пройдёт через выколотую точку $\left(\dfrac{6}{7};\dfrac{7}{6}\right)$ и пересечёт его в третьей четверти. Точка пересечения отмечена красным цветом (см. рис. 2). Для нахождения углового коэффициента k подставим координаты этой точки в уравнение прямой $y=k\,x$:

$$\frac{7}{6}=k\cdot\frac{6}{7} \quad \Leftrightarrow \quad k=\frac{49}{36}.$$

Следовательно, при $k=\dfrac{49}{36}$ прямая $y=k\,x$ будет иметь с графиком заданной функции ровно одну общую точку.

Ответ: $\dfrac{49}{36}$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

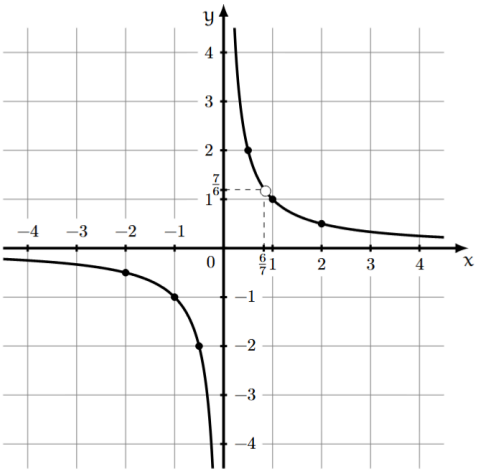


Рис. 1

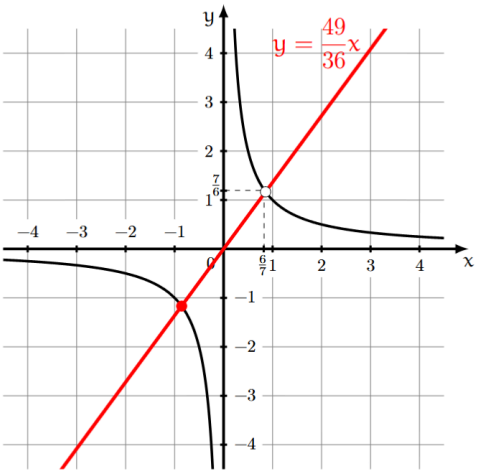


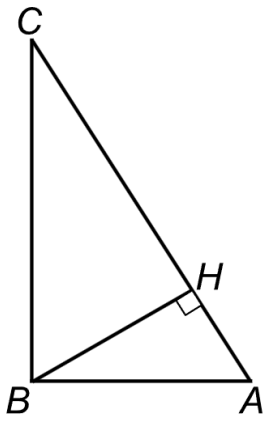
Рис. 2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

23

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Рассмотрим треугольники *ABC* и *BHC*. $\angle CBA = \angle BHC = 90^\circ$, а $\angle C$ — общий.

Согласно первому признаку подобия, если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, то такие треугольники подобны.

Поэтому треугольники *ABC* и *BHC* — подобные, из чего следует, что

$$\frac{HC}{BC} = \frac{BH}{BA} = \frac{BC}{AC}.$$

Из равенства

$$\frac{HC}{BC} = \frac{BC}{AC}$$

получим, что

$$HC \cdot AC = BC \cdot BC,$$

$$BC^2 = HC \cdot AC,$$

$$BC = \sqrt{HC \cdot AC}.$$

Из условия нам известно, что *AC* и *AH* соответственно равны 24 и 6, следовательно, *HC* = 24 – 6 = 18.

Имеем:

$$BC = \sqrt{18 \cdot 24} =$$

$$= \sqrt{432} = 12\sqrt{3}.$$

Тогда по теореме Пифагора получим:

$$AB = \sqrt{AC^2 - BC^2},$$

$$AB = \sqrt{24^2 - \left(12\sqrt{3}\right)^2} =$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

$$= \sqrt{144} = 12.$$

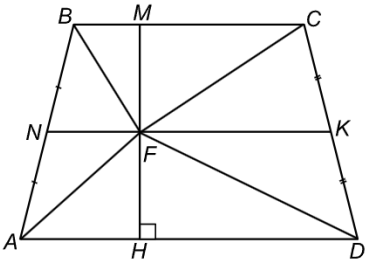
Ответ: 12

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

24

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Проведем высоту от верхнего основания трапеции к нижнему через точку *F*.

Площадь трапеции равна произведению полусуммы ее оснований на высоту:

$$S = \frac{1}{2}MH(BC + AD).$$

Значит, половина площади трапеции равна:

$$\frac{1}{4}MH(BC + AD).$$

Теорема Фалеса гласит, что если параллельные прямые (в данном случае *BC* || *NK* || *AD*) пересекают стороны угла и на одной из сторон угла отсекают равные отрезки, то и на другой его стороне они отсекают равные отрезки. Следовательно, *MF* = *FH*.

Рассмотрим треугольник *BCF*. Площадь треугольника равна половине произведения его основания на высоту. Тогда получим:

$$S_{\triangle BCF} = \frac{1}{2} \cdot BC \cdot MF.$$

Рассмотрим треугольник *AFD*. Нам известно, что *MF* = *FH*. Тогда

$$S_{\triangle AFD} = \frac{1}{2} \cdot AD \cdot FH =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot AD \cdot MF.$$

Значит, сумма площадей треугольников *BCF* и *AFD* равна:

$$\frac{1}{2} \cdot BC \cdot MF +$$

$$+ \frac{1}{2} \cdot AD \cdot MF =$$

$$= \frac{1}{2}MF(BC + AD).$$

Поскольку $MF = \frac{1}{2}MH$, получим:

$$\frac{1}{4}MH(BC + AD).$$

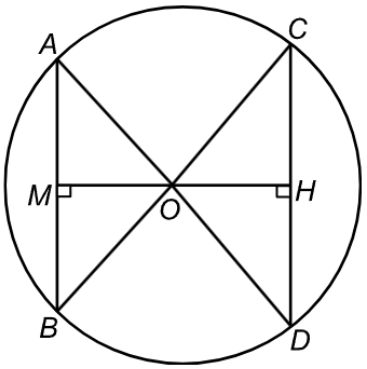
Следовательно, сумма площадей треугольников *BFC* и *AFD* равна половине площади трапеции.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Длина перпендикуляра, проведенного из точки к прямой, называется **расстоянием от этой точки до прямой**.

Из условия нам известно, что *OM* — расстояние от центра окружности к хорде *AB*, а *OH* — расстояние от центра окружности к хорде *CD*. Следовательно, $OM \perp AB$ и $OH \perp CD$.

Согласно теореме диаметр, перпендикулярный хорде, делит эту хорду пополам. Поэтому *AM* = *MB* = 20 и *CH* = *HD* = 21.

Рассмотрим прямоугольный треугольник *OMB*. По теореме Пифагора получим:

$$BO^2 = MO^2 + MB^2,$$

$$BO = \sqrt{MO^2 + MB^2},$$

$$BO = \sqrt{21^2 + 20^2} =$$

$$= \sqrt{841} = 29.$$

Таким образом, радиус окружности равен 29.

Рассмотрим прямоугольный треугольник *COH*. Нам известно, что *CO* = 29, а *CH* = 21. Тогда по теореме Пифагора получим:

$$OH^2 = OC^2 - CH^2,$$

$$OH = \sqrt{OC^2 - CH^2},$$

$$OH = \sqrt{29^2 - 21^2} =$$

$$= \sqrt{400} = 20.$$

Следовательно, расстояние от центра окружности до хорды *CD* равно 20.
Ответ: 20

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена